تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه دوازدهم

۱- قطعه‌کد زیر با صف q چه می‌کند؟

```
Stack<String> s = new Stack<String>();
while(!q.isEmpty())
   s.push(q.dequeue());
while(!s.isEmpty())
   q.enqueue(s.pop());
```

منبع: کتاب Sedgewick و Wayne، Algorithms، بخش ۱.۳، فهرست Exercises، مورد ۶

۲- برنامه‌ای به نام `Tail` بنویسید که با اجرای `Tail k < file.txt`، تعداد k خط آخر فایل `file.txt` را چاپ کند. از `StdIn.readLine()` استفاده کنید. از کدام داده‌ساختار باید استفاده کنید؟

منبع: کتاب Sedgewick و Wayne، Algorithms، بخش ۱.۳، فهرست Web Exercises، مورد ۱

۳- قطعه‌کد زیر چه می‌کند؟

```
Queue<Integer> q = new Queue<Integer>();
q.enqueue(0);
q.enqueue(1);
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    int a = q.dequeue();
    int b = q.dequeue();
    q.enqueue(b);
    q.enqueue(a + b);
    System.out.println(a);
}
```

منبع: کتاب Sedgewick و Wayne، Algorithms، بخش ۱.۳، فهرست Web Exercises، مورد ۵۴

۴- فرض کنید دنباله‌ی زیر روی یک صف اولویت که در آغاز تهی است اجرا می‌شود. هر حرف به معنای درج و هر ستاره به معنای حذف بیشینه است. (حرفی که در الفبای انگلیسی دیرتر می‌آید بزرگ‌تر است و اولویت بیشتری دارد.)

```
P R I O * R * * I * T * Y * * * Q U E * * * U * E
```

دنباله‌ی مقدارهایی را که عمل‌های حذف بیشینه برمی‌گردانند بنویسید.

منبع: کتاب Sedgewick و Wayne، Algorithms، بخش ۲.۴، فهرست Exercises، مورد ۱ با تغییر